

Filières : IRSI et Génie Informatique.

TP : 8

Titre : AFC sous Python

Module : Analyse de Données

Pr: Labloul Bouchra

Exercice 1. On considère la matrice suivante:

$$N = \begin{pmatrix} 20 & 10 & 5 \\ 15 & 25 & 10 \\ 5 & 10 & 20 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le tableau des fréquences F
2. Calculer les masses lignes r et colonnes c
3. Construire la matrice standardisée S .
4. Effectuer la SVD de S .
5. Calculer les inerties et l'inertie totale.
6. Déterminer les coordonnées factorielles.
7. Identifier les modalités les plus contributives à l'axe 1.
8. Interpréter le plan factoriel.

Exercice 2. On étudie la relation entre le niveau d'études et le type d'emploi occupé par un ensemble d'individus. Les données sont résumées dans le tableau de contingence suivant:

	Ouvrier	Employé	Cadre	Total
Secondaire	40	25	5	70
Licence	20	35	25	80
Master+	5	15	30	50
Total	65	75	60	200

1. Calculer la matrice des fréquences relatives.
2. Déterminer les masses lignes et les masses colonnes.
3. Écrire le tableau des effectifs théoriques.
4. Calculer la statistique du khi-deux associée au tableau.
5. Préciser le nombre de degrés de liberté.
6. Montrer que la statistique du khi-deux est liée à l'inertie totale en AFC.
7. Construire la matrice des profils lignes.
8. Écrire la matrice centrée et pondérée utilisée en AFC.

9. Calculer les valeurs propres et les pourcentages d'inertie associés.
10. Combien d'axes factoriels retenir? Justifier.
11. Donner les coordonnées factorielles des lignes et des colonnes sur le premier axe.
12. Interpréter le premier axe factoriel.
13. Identifier les modalités les plus contributives à l'axe 1.

Exercice 3. On étudie la relation entre le type de capteur utilisé dans un système industriel et le niveau de défaut détecté lors des tests de qualité. Les résultats sont résumés dans le tableau de contingence suivant:

	Défaut faible	Défaut moyen	Défaut élevé	Total
Capteur A	120	30	10	160
Capteur B	60	70	30	160
Capteur C	20	40	80	140
Total	200	140	120	460

1. Écrire les hypothèses formelles du test
2. Calculer les effectifs théoriques
3. Calculer la statistique du khi-deux
4. Déterminer le nombre de degrés de liberté et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.
5. Interpréter la décision dans le contexte industriel.
6. Calculer l'inertie totale du nuage de points lignes
7. Expliquer comment l'AFC représente géométriquement les écarts à l'indépendance détectés par le test du khi-deux.
8. Construire la matrice des fréquences relatives
9. Définir les profils lignes $\mathbf{r}$ et masses colonnes $\mathbf{c}$.
10. Écrire la matrice standardisée utilisée pour la SVD

Exercice 4. Une entreprise souhaite analyser la relation entre le type de produit acheté et la tranche d'âge des clients. Le tableau de contingence est:

Âge / Produit	Produit A	Produit B	Produit C	Produit D
18-25	25	10	5	10
26-35	30	40	10	20
36-45	20	30	25	15
46-55	10	15	20	10

1. Calculer le total n et les fréquences F .
2. Calculer les masses lignes r et colonnes c .
3. Construire la matrice standardisée $S = D_r^{-1/2}(F - rc^T)D_c^{-1/2}$.
4. Effectuer la décomposition en valeurs singulières (SVD) et calculer les valeurs propres (λ_k).
5. Calculer les coordonnées factorielles des lignes et colonnes.
6. Identifier les modalités les plus contributives sur les deux premiers axes.
7. Tracer le biplot AFC et interpréter les résultats.
8. Calculer la qualité de représentation $\cos^2$ des lignes et colonnes.

Exercice 5. Une entreprise spécialisée dans la distribution de produits de consommation souhaite mieux comprendre les préférences de ses clients en fonction de leur tranche d'âge.

Pour cela, elle a réalisé une enquête auprès de plusieurs clients et a résumé les résultats dans le tableau de contingence suivant, croisant: les tranches d'âge (Jeunes, Adultes, Seniors), les types de produits préférés (Produit A, Produit B, Produit C)

L'objectif est d'analyser la relation entre l'âge des clients et leurs préférences afin d'orienter les décisions marketing.

Âge	Produit A	Produit B	Produit C
Jeunes	40	30	20
Adultes	20	50	30
Seniors	10	20	40

1. Appliquer une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) au tableau de données.
2. Représenter les modalités des lignes et des colonnes sur le plan factoriel.
3. Interpréter les axes factoriels obtenus.
4. Identifier les associations entre tranches d'âge et produits.
5. Conclure sur les implications marketing.

Exercice 6. Une entreprise de télécommunications souhaite analyser la relation entre le **type d'abonnement** choisi par ses clients et leur **niveau de satisfaction**.

Dans ce cadre, une enquête a été menée auprès de 100 clients. Les résultats sont résumés dans le tableau de contingence ci-dessous:

<i>Abonnement</i>	<i>Satisfait</i>	<i>Neutre</i>	<i>Insatisfait</i>
<i>Basic</i>	30	20	40
<i>Standard</i>	50	40	20
<i>Premium</i>	70	20	10

L'objectif est d'étudier l'existence d'une dépendance entre ces deux variables qualitatives et d'en analyser la structure à l'aide de l'AFC.

1. Tester l'indépendance entre les variables à l'aide du test du khi-deux.
2. Réaliser une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC).
3. Représenter les modalités des lignes et des colonnes dans le premier plan factoriel.
4. Interpréter les axes factoriels obtenus.
5. Mettre en évidence les associations entre les types d'abonnement et les niveaux de satisfaction.
6. Proposer une interprétation des résultats dans une perspective décisionnelle.